GABARITO

PV • P7 Alfa • 2026

Questão / Gabarito

1	E	**37**	B			**73**	C
2	C	**38**	C			**74**	C
3	B	**39**	C			**75**	B
4	C	**40**	D			**76**	C
5	D	**41**	B			**77**	B
6	E	**42**	A			**78**	C
7	A	**43**	B			**79**	C
8	D	**44**	D			**80**	B
9	A	**45**	C			**81**	D
10	C	**46**	D			**82**	C
11	B	**47**	C			**83**	B
12	D	**48**	A			**84**	E
13	C	**49**	B		**Fuvest**		**Programação**
14	E	**50**	B	**85**	B	**85**	D
15	A	**51**	B	**86**	C	**86**	C
16	B	**52**	E	**87**	C	**87**	D
17	C	**53**	C	**88**	A	**88**	B
18	B	**54**	C	**89**	E	**89**	A
19	B	**55**	D	**90**	D	**90**	E
20	E	**56**	C			**91**	A
21	C	**57**	E			**92**	C
22	D	**58**	C			**93**	C
23	A	**59**	D			**94**	B
24	A	**60**	B			**95**	B
25	B	**61**	B			**96**	C
26	D	**62**	E			**97**	C
27	E	**63**	C			**98**	D
28	E	**64**	D			**99**	B
29	C	**65**	D			**100**	A
30	E	**66**	C			**101**	C
31	C	**67**	B			**102**	A
32	B	**68**	C			**103**	A
33	C	**69**	A			**104**	B
34	B	**70**	C			**105**	B
35	A	**71**	B				
36	B	**72**	C				

PROVA GERAL

P-7 – Alfa

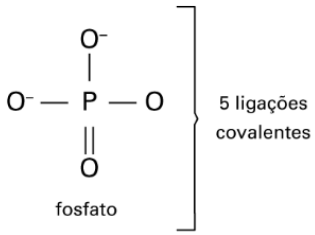
TIPO B-1

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

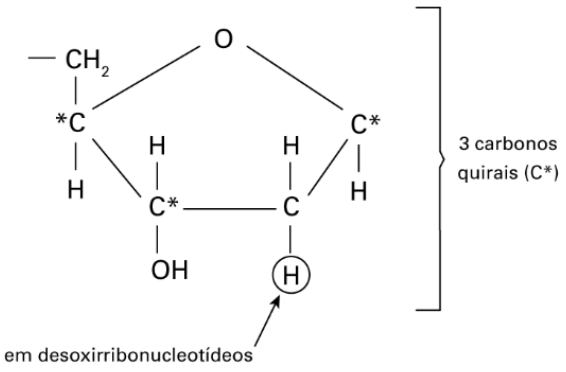
DISCIPLINAS DE NÚCLEO COMUM

QUESTÃO 1: Resposta E
Disciplina: Química
Semana: 16
Aula: 32
Setor: A

Grupo fosfato:



Desoxirribose:



QUESTÃO 2: Resposta C
Disciplina: Matemática
Semana: 5
Aula: 10
Setor: A

O imposto a ser pago sobre a renda de Carlinhos é dado por:
$0{,}05 \cdot R\$\ 20\,000 + 0{,}10 \cdot (R\$\ 50\,000 - R\$\ 20\,000) + 0{,}20 \cdot (R\$\ 100\,000 - R\$\ 50\,000) =$
$R\$\ 1\,000 + R\$\ 3\,000 + R\$\ 10\,000 = R\$\ 14\,000$

Isso faz com que a alíquota efetivamente paga de imposto seja de $\frac{14\,000}{100\,000} = 14\%$.

Público

QUESTÃO 3: Resposta B

Disciplina: Biologia

Semana: 24

Aula: 48

Setor: A

A linhagem Bd/GPL causou o declínio de populações de mais de 500 espécies de sapos, anfíbios e pererecas, por não sucumbir aos sistemas de defesa imunológicos desses animais. O fungo Bd-Brasil é uma linhagem geneticamente diferente de outras dessa espécie, como a Bd/GPL. Ele ocorre naturalmente no Brasil desde 1916, antes da introdução da rã-touro para criadouros, causa apontada para a disseminação desse fungo no mundo. Sendo assim, o Bd-Brasil não foi introduzido pela ação humana no território nacional, ou seja, trata-se de uma linhagem nativa da espécie Bd, a qual pode ser disseminada para outros territórios, caso seja transportada, por exemplo, na pele de matrizes de rãs utilizadas em criadouros.

QUESTÃO 4: Resposta C

Disciplina: História

Semana: 29

Aula: 58

Setor: História Geral

Apesar de a queda de Dilma ter sido resultado de um golpe parlamentar, seu governo apresentou de fato alguns problemas que resultaram em perda de popularidade e acabou não passando por uma autocrítica pública. Na frase citada, a suposta análise se limita ao uso de uma fórmula pronta que, em vez de simplificar a explicação de um processo complexo, acaba funcionando como um suporte moral para os derrotados: estávamos do lado certo, portanto “a história nos absolverá”.

QUESTÃO 5: Resposta D

Disciplina: Geografia

Semana: 23

Aula: 45

Setor: Geografia do Brasil

O avanço da agropecuária brasileira está diretamente ligado à Agricultura 4.0, que incorpora tecnologias digitais como sensores, drones, automação e análise de dados. Esses recursos permitem maior eficiência no uso de insumos, aumento da produtividade e melhor tomada de decisão no campo. As demais alternativas referem-se a modelos menos tecnológicos ou a contextos históricos distintos, não explicando o atual nível de competitividade do agronegócio brasileiro.

QUESTÃO 6: Resposta E

Disciplina: Matemática

Semana: 9

Aula: 37

Setor: A

Observe que $77 = 7 \times 11$ e $78 = 2 \times 3 \times 13$. Ainda, note que $7 + 11 = 18$ e $2 + 3 + 13 = 18$. Como 77 e 78 são consecutivos, então (77, 78) é um par de Ruth-Aaron.

Pode-se provar que os demais pares não satisfazem à condição do enunciado.

QUESTÃO 7: Resposta A

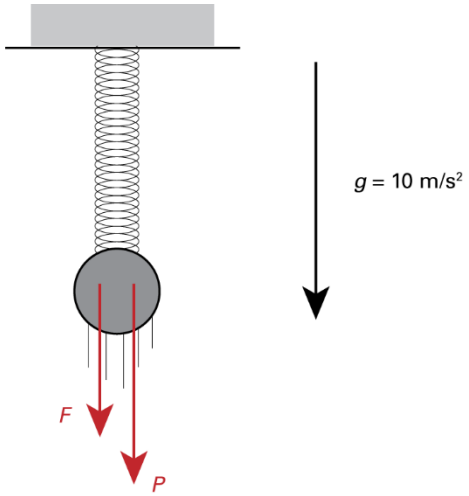
Disciplina: Física

Semana: 7

Aula: 13

Setor: A

Se a mola está comprimida, então a força elástica aponta verticalmente para baixo, como ilustrado a seguir, no diagrama de corpo livre da esfera.



As intensidades da força elástica e do peso podem ser determinadas pelas leis da gravitação e de Hooke, como segue:

$$\begin{cases} F = k \cdot x \\ P = m \cdot g \end{cases}$$

Substituindo-se os valores numéricos fornecidos, no SI:

$$\begin{cases} F = k \cdot x = 100 \cdot 0{,}02 \ \therefore \ F = 2\,N \\ P = m \cdot g = 0{,}1 \cdot 10 \ \therefore \ P = 1\,N \end{cases}$$

Note que, como as únicas duas forças aplicadas no corpo apontam para baixo, então a resultante das forças aponta para baixo. Desse modo, concluímos, de acordo com a 2ª lei de Newton, que o vetor aceleração da esfera também aponta para baixo. Sua intensidade pode ser determinada pela 2ª lei de Newton, como segue:

$$R = m \cdot \gamma \Rightarrow F + P = m \cdot \gamma \ \therefore \ \gamma = \frac{F + P}{m}$$

Substituindo-se os devidos valores numéricos:

$$\gamma = \frac{F + P}{m} = \frac{2 + 1}{0{,}1}$$

$\therefore \ \gamma = 30 \text{ m/s}^2$

QUESTÃO 8: Resposta D

Disciplina: História

Semana: 4

Aula: 8

Setor: História do Brasil

No campo econômico, várias medidas foram tomadas para que a produção do açúcar, motivo principal para a ocupação holandesa em Pernambuco, voltasse a ser tão imponente quanto antes da guerra de ocupação, que praticamente paralisou a produção açucareira. Além do mais, foi durante a administração de Nassau que se implementaram novas técnicas e métodos de cultivo da cana, trazidos das Antilhas, no Caribe, impulsionando ao desenvolvimento econômico das possessões inglesas e francesas no Mar das Antilhas.

Público

QUESTÃO 9: Resposta A

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 10

Aula: 20

Setor: Gramática

No primeiro período do fragmento, Ruy Castro explicita que a crônica fala sobre Tom Jobim (1927 – 1994), um dos maiores nomes da música brasileira. Como o artista faleceu há anos, Castro trata como hipótese irrealizável a surpresa do compositor diante de novos conhecimentos sobre o idioma árabe. Em "ficaria surpreso", o futuro do pretérito assume, portanto, sentido não literal.

QUESTÃO 10: Resposta C

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 19

Aula: 19

Setor: Entendimento de texto

No título "As tripas das palavras", o termo "tripas" assume sentido metafórico, remetendo aos empréstimos linguísticos oriundos do árabe (que são o tema do artigo).

QUESTÃO 11: Resposta B

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 2

Aula: 3

Setor: Gramática

A incorporação dos termos citados à língua portuguesa, dada sua acomodação ao idioma, sugere que o contato entre povos promoveu essa aproximação linguística. Assim, pode-se afirmar que o contato entre diferentes povos contribui para a criação do patrimônio linguístico.

QUESTÃO 12: Resposta D

Disciplina: História

Semana: 12

Aula: 23

Setor: História do Brasil

A atuação das mulheres na Guerra do Paraguai foi abordada pela historiografia, por memorialistas, artistas e viajantes estrangeiros, produzindo uma história permeada de lacunas e silêncios, tornando precário o conhecimento das mulheres que viveram o cotidiano da guerra e tenham atuado de alguma forma que não seguisse os papéis sociais determinados pelo patriarcalismo.

QUESTÃO 13: Resposta C

Disciplina: Língua Inglesa

Compreensão de texto

Setor: Único

Lê-se em "factors including cost and shifting priorities have delayed a lunar mission".

QUESTÃO 14: Resposta E

Disciplina: Língua Inglesa

Setor: Único

O texto relata o sucesso da Artemis II e discute por que demorou tanto para ocorrer.

QUESTÃO 15: Resposta A

Disciplina: Língua Inglesa

Setor: Único

A palavra **"Given"** significa: **"considerando"/"tendo em vista"/"dado que"**.

QUESTÃO 16: Resposta B

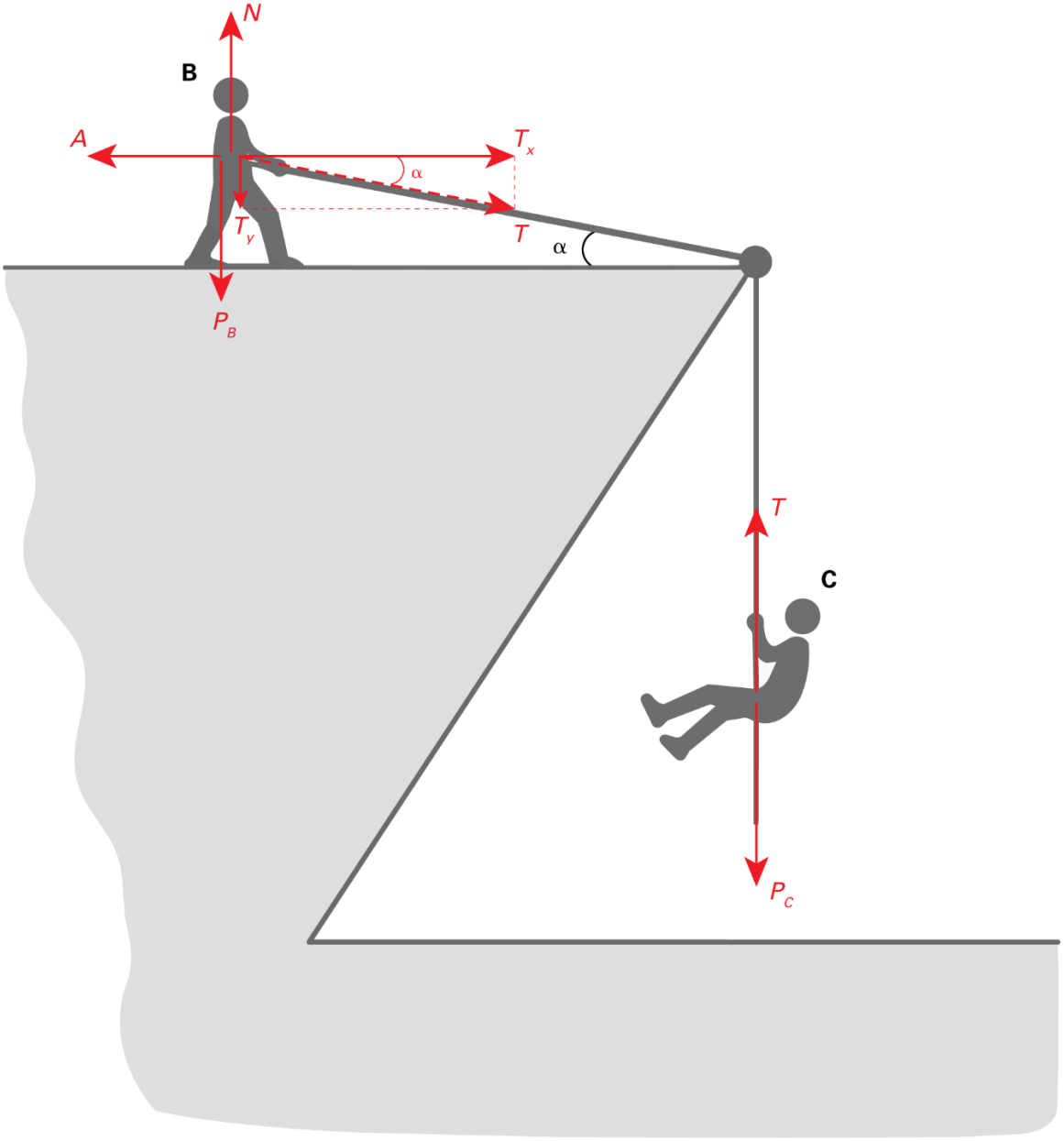
Disciplina: Física

Semana: 7

Aula: 14

Setor: A

A figura seguinte mostra os diagramas de corpo livre de Bruna e Caio.



Como Caio está em repouso, a resultante das forças nele aplicada é nula:

$R_C = 0 \Rightarrow T = P_C \ \therefore \ T = m_C \cdot g$

Substituindo-se os devidos valores numéricos:

$T = m_C \cdot g = 50 \cdot 10 \ \therefore \ T = 500\ N$

Como Bruna também está em repouso, as componentes horizontal e vertical da resultante das forças nela aplicada é nula:

$$R_B = 0 \Rightarrow \begin{cases} A = T_x \therefore A = T \cdot \cos\alpha \\ N = T_y + P_B \therefore N = T \cdot \text{sen}\alpha + m_B \cdot g \end{cases}$$

Substituindo-se os devidos valores numéricos:

$$\begin{cases} A = T \cdot \cos\alpha = 500 \cdot 0{,}8 \ \therefore \ A = 400\ N \\ N = T \cdot \text{sen}\,\alpha + m_B \cdot g = 500 \cdot 0{,}6 + 70 \cdot 10 \ \therefore \ N = 1000\ N \end{cases}$$

Logo, como Bruna está na iminência de escorregamento:

Público

$A = A_{e,max} \Rightarrow A = \mu_e \cdot N \therefore \mu_e = \frac{A}{N}$

Substituindo-se os devidos valores numéricos:

$\mu_e = \frac{A}{N} = \frac{400}{1000}$

$\therefore \mu_e = 0,4$

QUESTÃO 17: Resposta C

Disciplina: Matemática

Semana: 8

Aula: 16

Setor: A

Primeiramente, observe que, neste sistema de financiamento, os valores das parcelas formam uma progressão aritmética decrescente. Calculando as primeiras duas parcelas a partir do procedimento descrito no enunciado, tem-se:

1º) o amortizado vale $\frac{100\,000}{20} = 5000$;

2º) no primeiro mês, os juros sobre o saldo devedor são de 10% de 100 000, ou seja, R$ 10000. Logo, a primeira parcela vale R$ 10000 + R$ 5000 = R$ 15000;

3º) após o primeiro pagamento, o saldo devedor diminui para R$ 100000 – R$ 5000 = R$ 95000;

4º) no segundo mês, os juros sobre o saldo devedor são de 10% de 95000, ou seja, R$ 9500. Logo, a segunda parcela vale R$ 9 500 + R$ 5 000 = R$ 14 500.

Como as parcelas diminuem em R$ 500 em relação à anterior, a vigésima parcela será de R$ 15 000 – R$ 9 500 = R$ 5 500.

Logo, o valor total a ser pago é dado pela soma de 20 termos de uma P.A.:

$$\frac{(15\,000 + 5\,500) \cdot 20}{2} = 205\,000$$

QUESTÃO 18: Resposta B

Disciplina: Biologia

Semana: 23

Aula: 45

Setor: A

A descrição das altas temperaturas médias, longos períodos de secas e chuvas espaçadas e distribuição geográfica indica que o bioma é a Caatinga.

QUESTÃO 19: Resposta B

Disciplina: Matemática

Semana: 24

Aula: 48

Setor: A

Sendo x a quantidade de professores de outras disciplinas neste almoço, temos que havia 37 – x professores de matemática. Os 720 apertos de mão foram contados como:

1. Dois professores de outras disciplinas quando chegam: $\frac{x(x-1)}{2!}$

2. Dois professores de outras disciplinas quando se despedem: $\frac{x(x-1)}{2!}$

3. Um professor de matemática e um professor de outra disciplina, quando se despedem: x(37 – x).

Logo, devemos ter:

$$x(x-1) + x(37-x) = 720$$
$$x^2 - x + 37x - x^2 = 720$$
$$36x = 720$$
$$x = 20$$

Logo, houve 37 – 20 = 17 professores de matemática.

Público

QUESTÃO 20: Resposta E

Disciplina: Geografia

Semana: 23

Aula: 46

Setor: Geografia do Brasil

Conforme as informações apresentadas no texto, o acordo é vantajoso porque envolve transferência de tecnologia, formação de mão de obra qualificada e fortalecimento da indústria nacional, ampliando a capacidade tecnológica do país a médio e longo prazos.

QUESTÃO 21: Resposta C

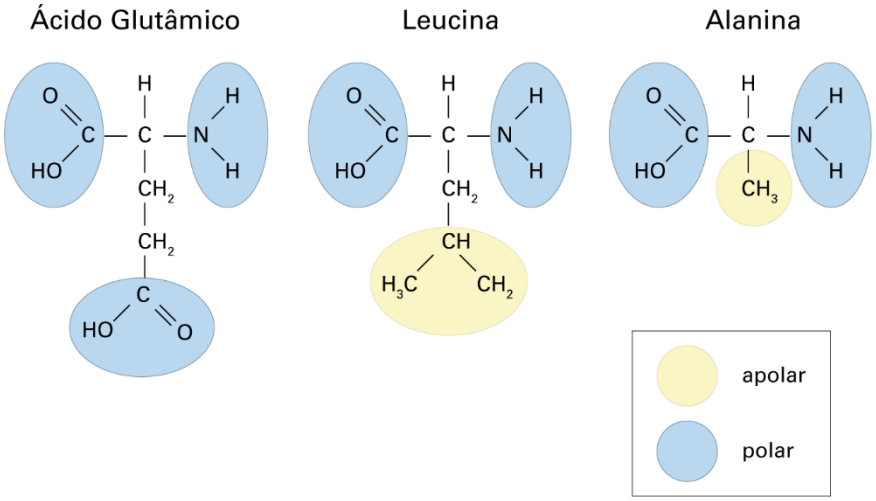
Disciplina: Química

Semana: 10

Aula: 19

Setor: A

Primeiramente, pela análise das estruturas, é possível verificar que o ácido glutâmico é a espécie de maior polaridade, pois possui três grupamentos polares. Na sequência, a alanina tem maior polaridade do que a leucina. Apesar de ambas as espécies possuírem dois grupamentos polares, a parte apolar da estrutura leucina é maior do que na alanina, tornando a leucina menos polar.



O enunciado informa que o papel possui caráter polar e que o solvente tem caráter polar menor do que a fase estacionária. Então, quanto maior a polaridade do aminoácido, mais fortemente ele será adsorvido no papel e se deslocará mais lentamente. De forma oposta, os aminoácidos menos polares se deslocarão pelo papel mais rapidamente, pois têm uma afinidade maior pela fase móvel. Dessa forma:

Mancha 1 – ácido glutâmico; mancha 2 – alanina; e mancha 3 – leucina.

QUESTÃO 22: Resposta D

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 24

Aula: 24

Setor: Entendimento do texto

O item depende de que se considere, no contexto em que ocorre, a seguinte passagem: “Em 2013, quando foram identificados problemas estruturais no edifício-monumento, nosso Museu teve de ser fechado ao público”. Com base nesse fragmento, pode-se inferir que a reabertura dependia da superação de tais problemas estruturais.

QUESTÃO 23: Resposta A

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 7

Aula: 14

Setor: Gramática

Segundo a definição, a dêixis diz respeito “ao tempo e lugar em que ocorre o ato de fala, ou aos diferentes papéis de seus participantes”. Desse modo, pode-se apontar como dêitico o pronome “você”, por estar se referindo ao papel de enunciatário.

Público

QUESTÃO 24: Resposta A

Disciplina: Biologia

Semana: 5

Aula: 9

Setor: A

As cobras contrabandeadas são consideradas espécies invasoras, pois causam impactos ambientais, transmitindo doenças fatais a outras cobras e impactos à saúde pública, transmitindo doenças aos seres humanos.

QUESTÃO 25: Resposta B

Disciplina: Física

Semana: 28

Aula: 56

Setor: A

Quando o navio está ancorado no rio, em equilíbrio estático:

$E_{rio} = P_{navio}$

$d_{agua\ doce} \cdot V_{rio} \cdot g = m_{navio} \cdot g$

$\therefore \quad d_{agua\ doce} \cdot V_{rio} = m_{navio}$

Substituindo-se os devidos valores numéricos, no SI:

$1\,000 \cdot V_{rio} = 205\,000$

$\therefore \quad V_{rio} = 205\ m^3$

Quando o navio está ancorado no mar, em equilíbrio estático:

$E_{mar} = P_{navio}$

$d_{agua\ salgada} \cdot V_{mar} \cdot g = m_{navio} \cdot g$

$\therefore \quad d_{agua\ salgada} \cdot V_{mar} = m_{navio}$

Substituindo-se os devidos valores numéricos, no SI:

$1025 \cdot V_{mar} = 205\,000$

$\therefore \quad V_{mar} = 200\ m^3$

Dessa forma, concluímos que, ao se locomover do rio para o mar, o volume imerso do navio diminuiu 5 m^3.

QUESTÃO 26: Resposta D

Disciplina: Matemática

Semana: 26

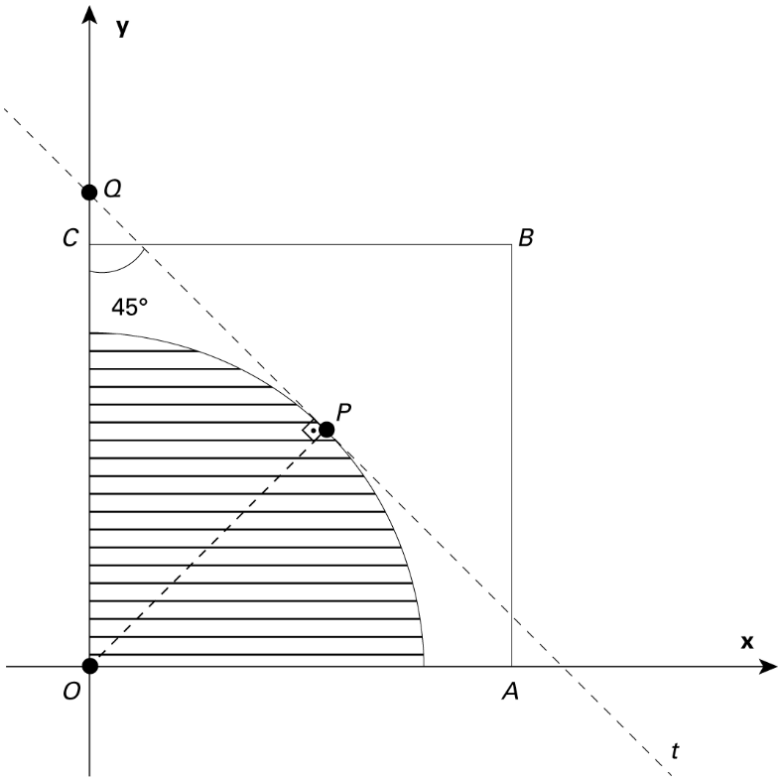
Aula: 52

Setor: B

Seja r a medida do raio do setor circular. Como as áreas das regiões hachurada e sombreada são iguais, devemos ter:

$$\frac{\pi r^2}{4} = 1^2 - \frac{\pi r^2}{4} \rightarrow \frac{2\pi r^2}{4} = 1 \rightarrow r^2 = \frac{2}{\pi} \rightarrow r = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}$$

Como a reta t é paralela à bissetriz dos quadrantes pares, ela forma com o eixo y um ângulo de 45°. Assim, podemos construir a figura abaixo.



No triângulo retângulo OPQ, temos:

$$\text{sen } 45° = \frac{OP}{OQ} \rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{r}{OQ} \rightarrow \sqrt{2} \cdot OQ = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \rightarrow OQ = \frac{2}{\sqrt{\pi}}$$

O coeficiente angular da reta t é $m_t = \tan 135° = -1$ e o coeficiente linear é $OQ = \frac{2}{\sqrt{\pi}}$. Assim, sua equação reduzida é $y = -x + \frac{2}{\sqrt{\pi}}$.

QUESTÃO 27: Resposta E

Disciplina: Geografia

Semana: 27

Aula: 53

Setor: Geografia do Brasil

Embora os veículos elétricos reduzam a emissão de poluentes, eles não modificam o modelo de mobilidade centrado no automóvel individual. Dessa forma, problemas como congestionamentos, uso desigual do espaço urbano e baixa prioridade ao transporte coletivo continuam limitando os avanços rumo a uma mobilidade mais sustentável.

QUESTÃO 28: Resposta E

Disciplina: História

Semana: 22

Aula: 41

Setor: História do Brasil

O avanço das fronteiras econômicas e a política colonizadora do primeiro governo Vargas (1930-1945) com a integração do mercado interno brasileiro, ao inserir novas áreas nos circuitos econômicos, vinculando-as aos centros dinâmicos da economia, buscou garantir a manutenção da integridade territorial do país. O avanço da fronteira, por meio da colonização, visava à construção de um mercado potencial de grandes proporções e, com isso, o desenvolvimento de um padrão de acumulação nucleado pela industrialização.

Público

QUESTÃO 29: Resposta C

Disciplina: Física

Semana: 19

Aula: 38

Setor: A

A resultante das forças aplicadas na pedra é a força aplicada pelo jogador, cuja intensidade é variável. Seu impulso deve ser determinado pela área do gráfico F x t (área do trapézio), como segue:

$I_R = \frac{2,5 + 0,5}{2} \cdot 40 \therefore I_R = 60\ N \cdot S$

A velocidade da pedra ao abandonar a mão do jogador pode ser determinada pela aplicação do teorema do impulso na forma algébrica, como segue:

$I_R = |\Delta Q| = |m \cdot v_f - m \cdot v_i|$

Sendo $m = 20$ kg e $v_i = 0$:

$I_R = |m \cdot v_f - m \cdot v_i| \Rightarrow 60 = |20 \cdot v_f - 20 \cdot 0|$

$\therefore \quad v_f = 3$ m/s

QUESTÃO 30: Resposta E

Disciplina: Química

Semana: 29

Aula: 57

Setor: A

Os três polímeros apresentados (PET, Nylon-66 e Kevlar) são polímeros de condensação que possuem ligações do tipo éster (no PET) e amida (no Nylon-66 e no Kevlar).

Quando sofrem hidrólise, essas ligações são quebradas:

Éster → forma ácido carboxílico + álcool

Amida → forma ácido carboxílico + amina

Produto orgânico comum às três hidrólises:

Em todos os casos, há formação de ácidos carboxílicos.

QUESTÃO 31: Resposta C

Disciplina: Geografia

Semana: 26

Aula: 52

Setor: Geografia do Brasil

A maior concentração de favelas ocorre nas regiões metropolitanas dos diferentes estados brasileiros, onde o crescimento urbano foi rápido e, muitas vezes, desordenado. A falta de planejamento adequado e de políticas habitacionais suficientes levou parte da população de baixa renda a ocupar áreas informais, resultando na formação de favelas e comunidades urbanas.

QUESTÃO 32: Resposta B

Disciplina: Química

Semana: 17

Aula: 33

Setor: B

A Equação **II** mostra + 109 kJ no lado dos produtos, indicando que é **exotérmica**.

• Cálculo: 112 g de CaO equivalem a 2 mols

• Se 1 mol libera 109 kJ, então 2 mols liberam 218 kJ

A) Absorção de energia define um processo endotérmico, não exotérmico.
C) A reação III é uma reação de salificação/neutralização; os Nox do Ca (+2), C (+4) e O (-2) permanecem constantes.
D) Embora ocorra o sequestro de CO_2, não se pode afirmar que "todo" o gás da etapa industrial (I) é reabsorvido na aplicação doméstica, devido a perdas e rendimentos do processo.

E) Utilizando a Lei de Hess, temos:

Inverter a equação I: $CaO + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + 178\ kJ$

Inverter a equação II: $Ca(OH)_2 + 109\ kJ \rightarrow CaO + H_2O$

$$Ca(OH)_2 + CO_2 + 109\ kJ \rightarrow CaCO_3 + H_2O + 178\ kJ$$

$$Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O + 178\ kJ - 109\ kJ$$

$$Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O + 69\ kJ$$

QUESTÃO 33: Resposta C

Disciplina: Biologia

Semana: 17

Aula: 33

Setor: B

A produção da proteína recombinante depende da formação de um DNA recombinante em uma bactéria, que recebe o gene para a SM14 e passa a produzir a proteína, que é liberada no meio e utilizada para a produção da vacina.

QUESTÃO 34: Resposta B

Disciplina: Matemática

Semana: 26

Aula: 51

Setor: B

Como P pertence à reta r, devemos ter:

$a - b = 3 \rightarrow a = b + 3$

A distância do ponto P até a reta s é 2. Assim, sendo $5x - 12y - 27 = 0$ uma equação geral de s, temos:

$$\frac{|5a - 12b - 27|}{\sqrt{5^2 + (-12)^2}} = 2 \rightarrow \frac{|5(b+3) - 12b - 27|}{13} = 2 \rightarrow |-7b - 12| = 26$$

Dessa forma,

$$-7b - 12 = 26 \rightarrow -7b = 38 \rightarrow b = -\frac{38}{7}$$

Ou

$$-7b - 12 = -26 \rightarrow -7b = -14 \rightarrow b = 2$$

Como P é um ponto do 1º quadrante, concluímos que $b = 2$ e $a = 2 + 3 = 5$, isto é, $P = (5, 2)$.

Portanto, $a^2 + b^2 = 5^2 + 2^2 = 29$.

QUESTÃO 35: Resposta A

Disciplina: Geografia

Semana: 14

Aula: 27

Setor: Geografia do Brasil

O Brasil possui maior segurança energética por reduzir sua dependência do petróleo, graças ao uso de biocombustíveis como o etanol e o biodiesel. Essa diversificação da matriz energética permite ao país enfrentar melhor oscilações no mercado internacional, como as provocadas por conflitos geopolíticos.

QUESTÃO 36: Resposta B

Disciplina: História

Semana: 26

Aula: 49

Setor: História do Brasil

O texto destaca características centrais do populismo, como o uso do carisma pessoal, do moralismo e de uma retórica combativa para construir a imagem de um líder que se apresenta como representante direto do povo em oposição às elites tradicionais. Jânio Quadros é descrito como alguém capaz de mobilizar especialmente as classes populares, enquanto seus adversários são associados às elites, configurando uma lógica dicotômica típica do discurso populista.

Público

QUESTÃO 37: Resposta B

Setor: Interdisciplinar

Uma vez que se trata de um movimento uniformemente variado (aceleração escalar constante), a função horária (s × t) é dada por:

$$S = S_0 + v_0 \cdot t + \frac{a}{2} \cdot t^2$$

Uma vez que a aceleração escalar vale 2 m/s^2, a equação acima torna-se:

$$s = s_0 + v_0 \cdot t + t^2$$

Os instantes em que o móvel passa pela origem (s = 0) correspondem às raízes da equação:

$$s_0 + v_0 \cdot t + t^2 = 0 \quad (I)$$

Identificando com a equação geral do 2° grau sob a forma

$$c + bx + ax^2 = 0 \quad (II)$$

(atenção que aqui, esse "a" não é a aceleração escalar "a" do movimento!)

Ou seja, comparando I com II:

$$a = 1,\ b = v_0 \text{ e } c = s_0$$

Sabemos, na matemática, que a soma das raízes da equação do 2º grau corresponde a "-b/a" e o produto das raízes é "c/a"

Assim, voltando à equação I:

$$t_1 + t_2 = 8 = \frac{-b}{a} = \frac{-v_0}{1} = -v_0$$

Portanto, a velocidade inicial desse móvel é: $v_0 = -8$ m/s.

Além disso:

$$t_1 \cdot t_2 = 12 = \frac{c}{a} = \frac{s_0}{1}$$

Portanto, a posição inicial do móvel é dada por: **$s_0 = 12$ m**

O instante em que o móvel inverte o sentido do movimento corresponde a v = 0.

Assim, usando a função horária da velocidade (v x t) para o MUV, com as devidas substituições numéricas, temos:

$$v = v_0 + a \cdot t$$
$$0 = -8 + 2 \cdot t$$
$$\Rightarrow \mathbf{t = 4\ s}$$

QUESTÃO 38: Resposta C

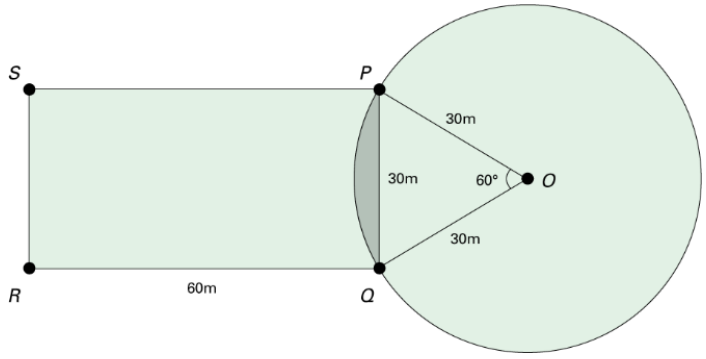
Disciplina: Matemática

Semana: 13

Aula: 25

Setor: B

Do enunciado, temos a figura, em que o triângulo OPQ é equilátero.



A área total A_T que está sendo irrigada é igual à soma das áreas do retângulo PQRS e do círculo de centro O, descontando-se a área do segmento circular que representa a interseção das duas regiões. Assim,

$$A_T = 60 \cdot 30 + \pi \cdot 30^2 - \left(\frac{\pi \cdot 30^2}{6} - \frac{30^2 \cdot \sqrt{3}}{4} \right)$$

$A_T = 1800 + 900\pi - 150\pi + 225\sqrt{3}$

$A_T = 1800 + 750\pi + 225\sqrt{3}$

Usando as aproximações fornecidas,

$A_T = 1800 + 2325 + 382{,}5$

$A_T = 4507{,}5$

QUESTÃO 39: Resposta C

Disciplina: Química

Semana: 14

Aula: 28

Setor: A

Gasolina e GNV são de origem fóssil (não renováveis), enquanto o etanol é biomassa (renovável).

A) **Geometria e Polaridade:** O metano é tetraédrico, mas é uma molécula **apolar** (vetores de momento de dipolo se anulam), o que justifica sua baixa solubilidade em água.
B) **Polaridade e Funções:** Embora o etanol seja um álcool e faça ligações de hidrogênio, a alternativa falha ao descrevê-lo como solúvel em gasolina *devido à sua polaridade*. Ele é solúvel na gasolina por causa de sua parte **apolar** (cadeia carbônica -C_2H_5).
D) **Destilação Fracionada:** A destilação fracionada baseia-se na diferença de **temperatura de ebulição** (ou pontos de ebulição), e não na solubilidade.
E) **Funções Orgânicas:** O etano é um **hidrocarboneto** (alcano), enquanto o etanol é um **álcool**. Além disso, o carbono saturado (com ligações simples) apresenta geometria tetraédrica, não trigonal plana.

QUESTÃO 40: Resposta D

Disciplina: História

Semana: 8

Aula: 15

Setor: História Geral

As ilustrações, imagens e inscrições encontradas em mapas na época do início das grandes navegações europeias (final da Idade Média) vão muito além do mero registro cartográfico racional, exibindo uma visão de mundo e valores da sociedade da época. Mesmo o registro cartográfico oferecia apenas uma referência não muito precisa dos caminhos a serem percorridos, fazendo com que outros elementos concorressem para o sucesso das viagens oceânicas – como conhecimentos de astronomia relacionados a orientação em alto mar, experiência prévia, conhecimento do meio natural (ondas, correntes) e de marinharia em geral.

QUESTÃO 41: Resposta B

Disciplina: Geografia

Semana: 13

Aula: 26

Setor: Geografia Geral

O texto demonstra que diferentes nações sofrem impactos distintos (10% na Índia vs. 30% na Zâmbia). Isso ocorre porque países com economias mais frágeis ou mais dependentes de importações são mais vulneráveis a oscilações de preços causadas por crises externas, como guerras que afetam o transporte e o custo de insumos (como combustíveis e fertilizantes).

QUESTÃO 42: Resposta A

Disciplina: Matemática

Semana: 16

Aula: 32

Setor: B

Seja d a distância entre os pontos P e D.

Aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo retângulo PDC, temos:

$(PC)^2 = (PD)^2 + (CD)^2 \rightarrow (PC)^2 = d^2 + 2^2 \rightarrow PC = \sqrt{d^2 + 4}$

O triângulo BCP é retângulo em C. De fato, a reta $\overleftrightarrow{BC}$ é perpendicular ao plano que contém a face CDHG. Como a reta $\overleftrightarrow{CP}$ está contida nesse plano, $\overleftrightarrow{BC} \perp \overleftrightarrow{CP}$.

No triângulo retângulo BCP, temos:

$$\operatorname{tg}30° = \frac{BC}{PC} \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{2}{\sqrt{d^2 + 4}}$$

Elevando os dois membros da igualdade ao quadrado, obtemos:

$$\frac{3}{9} = \frac{4}{d^2 + 4} \rightarrow d^2 + 4 = 12 \rightarrow d^2 = 8 \rightarrow d = 2\sqrt{2}$$

Portanto, a distância entre os pontos P e D é igual a $2\sqrt{2}$.

Público

QUESTÃO 43: Resposta B

Disciplina: Física

Semana: 21

Aula: 40

Setor: B

Para a lâmpada funcionar com a voltagem nominal, o ramo em paralelo deve ter a mesma tensão nominal da lâmpada. Desse modo, pode-se determinar as correntes em cada ramo da associação em paralelo e a corrente total do circuito.

- Corrente na lâmpada a partir da potência e da tensão:

$P = U_L \cdot i_L \Rightarrow 4 = 2 \cdot i_L \Rightarrow i_L = \frac{4}{2} \therefore \ i_L = 2\ A$

- Corrente no resistor de 1 Ω:

Como o resistor está em paralelo com a lâmpada, temos que $U_L = U_R$:

$U_R = R_R \cdot i_R \Rightarrow i_R = \frac{U_R}{R_R} = \frac{2}{1} \therefore i_R = 2A$

- Corrente total:

$i_{tot} = i_R + i_L = 2 + 4 \ \therefore \ i_{tot} = 4\ A$

Desse modo, pode-se calcular a tensão e a resistência do resistor R_1:

$U_{R1} = U_{tot} - U_{paralelo} \Rightarrow U_{R1} = 14\ V - 2\ V \ \therefore \ U_{R1} = 12\ V$

$U_{R1} = U_{R1} \cdot i_{tot} \Rightarrow R_{R1} = \frac{U_{R1}}{i_{tot}} = \frac{12}{4} \ \therefore \ R_{R1} = 3\ \Omega$

QUESTÃO 44: Resposta D

Disciplina: Biologia

Semana: 12

Aula: 23

Setor: B

A lesma marinha rouba cloroplastos das algas, o que permite a realização de fotossíntese, com a produção de glicose e oxigênio.

QUESTÃO 45: Resposta C

Disciplina: Língua Inglesa

Compreensão de texto

Setor: Único

O texto informa que “about 53 births for every 1,000 women of reproductive age”.

QUESTÃO 46: Resposta D

Disciplina: Língua Inglesa

Compreensão de texto

Setor: Único

"Buoyed" tem o sentido, em português, de: **impulsionado/fortalecido/estimulado por**.

QUESTÃO 47: Resposta C

Disciplina: Química

Semana: 23

Aula: 46

Setor: B

O ΔE^o é calculado pela diferença entre o maior e o menor potencial: ΔE^o = E^o maior - E^o menor = (+0,34) – (–0,44) = +0,78 V.

Como o valor é positivo, a reação é espontânea (característica de uma pilha).

A) O ferro tem o menor potencial de redução, logo ele é o **ânodo** (sofre oxidação e perde massa).
B) Os elétrons fluem do **ânodo para o cátodo** (do ferro para o cobre).
D) O cobre possui o maior potencial padrão de redução, então ele é reduzido, consumindo os íons Cu^{2+} e depositando Cu no eletrodo.
E) A equação global da pilha é representada $Fe(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + Cu(s)$ por conta dos potenciais padrão de redução.

QUESTÃO 48: Resposta A

Disciplina: Biologia

Semana: 6

Aula: 12

Setor: B

Células expostas à água destilada estão em um meio hipotônico. Devido à osmose, a água irá se deslocar para o meio hipertônico, o que faria com que as células aumentassem o seu volume. A linha que mostra um aumento contínuo do volume é a representada pela letra Z.

QUESTÃO 49: Resposta B

Disciplina: História

Semana: 29

Aula: 58

Setor: História Geral

Após o final da Guerra Fria, os Estados Unidos se encontraram em situação de hegemonia militar global, incluindo forças convencionais e superioridade em armas nucleares, se comparada, por exemplo, à Rússia e à China. Tal situação, mais o início da "guerra ao terror", inaugurada pelo presidente George W. Bush em 2001, iniciou uma política externa agressiva e com tendência unilateral, enfraquecendo a posição de "defesa da democracia" adotada pelo país durante os anos do confronto bipolar. Como a atuação dos EUA não teve o aval da ONU, os países do ocidente deixam de olhar para os EUA como o defensor da democracia.

QUESTÃO 50: Resposta B

Disciplina: Geografia

Semana: 15

Aula: 30

Setor: Geografia Geral

O agronegócio é o setor mais sensível da economia europeia (com destaque para a França). Agricultores locais temem que a entrada de carne e grãos do Mercosul, produzidos a custos mais baixos, prejudique o mercado interno.

QUESTÃO 51: Resposta B

Disciplina: Biologia

Semana: 19

Aula: 37

Setor: B

O câncer está diretamente relacionado à perda do controle do ciclo celular, especialmente da mitose, causada por mutações no material genético. Ao danificar o DNA, o cigarro eletrônico pode desregular os mecanismos que controlam a divisão celular, favorecendo a proliferação desordenada de células.

QUESTÃO 52: Resposta E

Disciplina: Geografia

Semana: 23

Aula: 46

Setor: Geografia Geral

O controle de "choke points" (pontos de estrangulamento), como o Estreito de Ormuz, continua sendo uma ferramenta de pressão política para o Irã, assim como o embargo foi para os países árabes em 1973. O texto destaca o temor de um impacto "substancialmente maior" hoje devido à hiperconectividade das cadeias de suprimento globais e à dependência persistente de hidrocarbonetos que transitam por aquela região.

QUESTÃO 53: Resposta C

Setor: Interdisciplinar

A superfície das partículas foi revestida com ácido fólico. Como as células cancerígenas têm grande afinidade por essa vitamina, elas atraem as nanopartículas, garantindo que o quimioterápico gemcitabina contra o tumor chegue exatamente onde é necessário, poupando os tecidos saudáveis.

QUESTÃO 54: Resposta C

Disciplina: Química

Semana: 26

Aula: 52

Setor: C

Para o equilíbrio de ionização desse ácido:

$$HC\ell O(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + C\ell O^-(aq)$$

Ao se adicionar uma base no sistema (aumento de pH), haverá um consumo dos íons H+ presentes no meio, o que, de acordo com o princípio de Le Chatelier, provocará um deslocamento no equilíbrio para a direita. Esse deslocamento diminui a concentração de HCℓO no meio e aumenta a concentração de CℓO-.

QUESTÃO 55: Resposta D

Disciplina: Química

Semana: 26

Aula: 52

Setor: C

De acordo com o equilíbrio dado, a constante de equilíbrio da reação

$$HC\ell O(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + C\ell O^-(aq)$$

Pode ser dada por

$Ka = [H^+] \cdot [C\ell O^-]/[HC\ell O]$

Pela análise do gráfico, nota-se que, em pH = 7,5, as concentrações de hipoclorito e ácido hipocloroso são iguais, pois valem 50% cada.

Dessa forma, no pH = 7,5 ($[H^+] = 10^{-7,5}$ mol/L), $[C\ell O^-] = [HC\ell O] = x$ mol/L.

Sendo assim, temos: $Ka = [H^+] \cdot [C\ell O^-]/[HC\ell O]$

$Ka = (10^{-7,5}) \cdot (x)/(x)$

$Ka = 10^{-7,5}$

QUESTÃO 56: Resposta C

Disciplina: Língua Inglesa

Compreensão de texto

Setor: Único

Lê-se em “We keep failing to recognize and treat risk factors earlier”.

QUESTÃO 57: Resposta E

Disciplina: Língua Inglesa

Compreensão de texto

Setor: Único

“Unlike” significa: “diferentemente de”/“ao contrário de” e é usada para comparar a doença cardiovascular com outras doenças, destacando uma diferença entre elas.

QUESTÃO 58: Resposta C

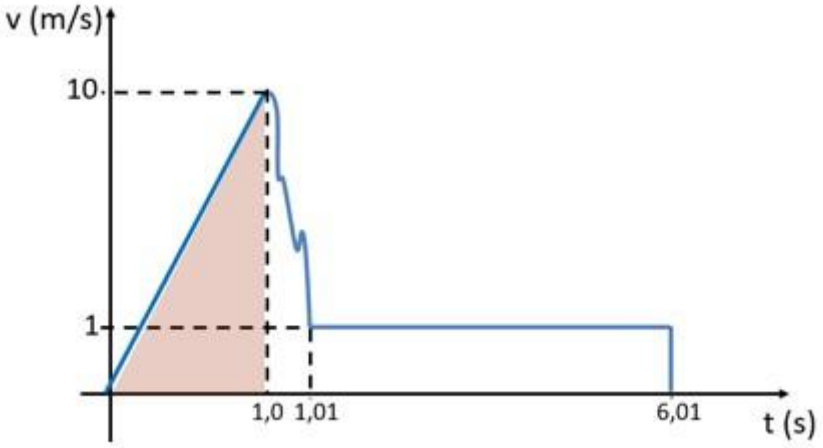
Disciplina: Física

Semana: 4

Aula: 8

Setor: B

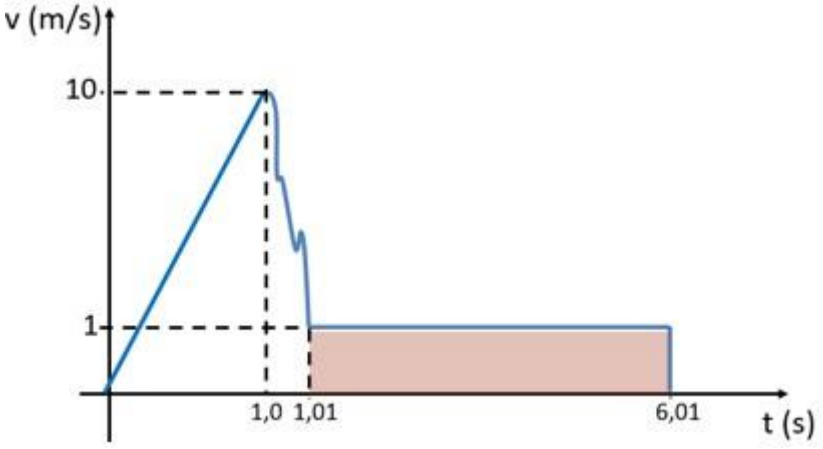
De acordo com o gráfico, pode-se identificar que a queda livre ocorre até o instante 1 s, dado que, em seguida, a velocidade da sonda diminui ao atingir a água.
Desse modo, pode-se determinar a altura (h) em que o corpo foi abandonado por meio da área destacada no gráfico a seguir:



$$h = A_1 = 1 \cdot 10/2 \therefore A_1 = 5 \text{ m}$$

Além disso, após atingir a superfície da água, a velocidade é rapidamente alterada e depois se mantém constante até o movimento se encerrar no instante 6,01 s.

Desse modo, a profundidade aproximada da água dentro do poço pode ser calculada entre os instantes 1,01 s e 6,01 s, de acordo com a representação destacada a seguir:



$$d = A_2 = v \cdot (\Delta t) = 1 \cdot (6{,}01 - 1{,}01) = 5{,}00 \text{ m}$$

QUESTÃO 59: Resposta D

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 25

Aula: 49

Setor: Gramática

No contexto, os termos “meteoro” e “universo” foram empregados não em seus significados astronômicos costumeiros de base, mas em acepções metafóricas. Nesse uso, as realidades físicas dos termos e seus significados associados ao contexto do espaço sideral são substituídos por significados derivados, como a efemeridade e a rapidez com que a viagem à Lua foi esquecida (“**meteoro** silencioso”) e a vastidão desordenada de conteúdos superficiais disponíveis na *internet* (“**universo** de banalidades virtuais”). Em um texto sobre uma viagem espacial, rompeu-se com a expectativa literal desses termos, em nome da criação de expressividade para o enunciado.

Público

QUESTÃO 60: Resposta B

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 16

Aula: 31

Setor: Gramática

O período é composto por uma série de ações atribuídas às "redes sociais" (retomadas pelo pronome "elas"): elas "**têm afetado** a atenção", "[**têm**] **emburrecido** uma geração" e "[**têm**] **gerado** transtornos e dependência". No último elemento dessa enumeração, "além de **ter transformado** o jeito como interagimos com o mundo", o verbo auxiliar não foi flexionado no plural como os demais, rompendo com a norma de concordância verbal e, consequentemente, com o paralelismo da frase, que seria restaurado com a forma verbal "**terem transformado**".

QUESTÃO 61: Resposta B

Disciplina: Física

Semana: 8

Aula: 16

Setor: B

Como os atritos são desprezíveis, o sistema é do tipo conservativo. Sendo assim:

1. O carrinho não atinge o ponto D, por estar a uma altura maior que a altura inicial e, consequentemente, também não atinge o ponto E.

2. A menor velocidade ocorre quando a energia cinética for mínima e, portanto, a energia potencial gravitacional for máxima, estando o carrinho no ponto de maior altura (A).

3. A maior velocidade ocorre quando a energia cinética for máxima e, portanto, a energia potencial gravitacional for mínima, estando o carrinho no ponto de menor altura (B).

QUESTÃO 62: Resposta E

Disciplina: Química

Semana: 19

Aula: 37

Setor: C

Como a reação só ocorre em condições de altíssimas energias, podemos concluir que essa reação possui alto valor de energia de ativação. Como o ar se aquece após o processo, podemos concluir que a reação libera calor para o meio, ou seja, se trata de uma reação exotérmica (variação de entalpia negativa).

QUESTÃO 63: Resposta C

Disciplina: Geografia

Semana: 10

Aula: 20

Setor: Geografia Geral

A questão aborda a responsabilidade antropogênica no aquecimento global. A China lidera as emissões totais devido ao seu vasto parque industrial e matriz baseada em carvão, enquanto os EUA possuem uma responsabilidade histórica e alto nível de emissão individual. As ações mitigadoras passam, obrigatoriamente, pela transição energética e redução do uso de combustíveis fósseis por essas potências.

QUESTÃO 64: Resposta D

Disciplina: Matemática

Semana: 11

Aula: 22

Setor: C

Como o gráfico de f é uma parábola com concavidade voltada para cima, seu conjunto imagem é o intervalo $[y_V, +\infty[$, sendo y_V a ordenada do vértice da parábola.

Sabendo que a abscissa do vértice é

$$x_V = -\frac{(-a)}{2 \cdot 1} = \frac{a}{2},$$

temos:

$$y_V = f\left(\frac{a}{2}\right) = \frac{a^2}{4} - \frac{a^2}{2} + \frac{1}{16} = \frac{1}{16} - \frac{a^2}{4}$$

Para que o conjunto imagem seja $\mathbb{R}_+$, a ordenada do vértice deve ser nula, ou seja:

$\frac{1}{16} - \frac{a^2}{4} = 0 \therefore$

$a = \pm\frac{1}{2}$

Dessa forma, o maior valor possível para a constante a é $\frac{1}{2}$.

QUESTÃO 65: Resposta D

Disciplina: Geografia

Semana: 7

Aula: 14

Setor: Geografia Geral

O mapa mostra as setas de movimento (convecção) indicando que a Placa de Nazca (oceânica) está se chocando contra a Placa Sul-americana (continental).
Causa: esse movimento é convergente. Como a placa oceânica é mais densa, ela mergulha sob a continental (processo de subducção). Esse choque "enruga" a borda do continente, formando a Cordilheira dos Andes, além de provocar terremotos frequentes e vulcanismo ativo em toda a costa oeste da América do Sul.

QUESTÃO 66: Resposta C

Disciplina: Física

Semana: 10

Aula: 19

Setor: C

Inicialmente, pode-se determinar o rendimento (h_1) da máquina apresentada:

$$\eta_1 = \frac{\tau}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{0,6 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^3} = 0,3 = 30\%$$

Em seguida, pode-se determinar o rendimento da máquina de Carnot que opere entre as mesmas fontes:

$$\eta_2 = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{400}{800} = 0,5 = 50\%$$

Desse modo, é possível calcular a relação pedida:

$$\frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{0,3}{0,5} = 0,6 = 60\%$$

QUESTÃO 67: Resposta B

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 2

Aula: 2

Setor: Entendimento de texto

A poesia daquele momento, que inunda a vida inteira do eu lírico, nasce da própria dificuldade de o poema ficar pronto, a despeito do esforço: “Gastei uma hora pensando um verso / que a pena não quer escrever”.

QUESTÃO 68: Resposta C

Disciplina: História

Semana: 3

Aula: 6

Setor: História Geral

O fragmento é indicativo da maneira como os magistrados deveriam legislar quando do não pagamento de uma dívida, garantindo a escravização por dívidas.

QUESTÃO 69: Resposta A

Disciplina: Matemática

Semana: 25

Aula: 49

Setor: C

Calculando z(i), obtemos:

$z(i) = i + \frac{i}{i} = 1 + i$

De modo que:

$z(z(i)) = z(1 + i) = 1 + i + \frac{i}{1+i} = 1 + i + \frac{i \cdot (1 - i)}{(1 - i)(1 - i)} = 1 + i + \frac{1+i}{2} = \frac{3+i}{2}$

QUESTÃO 70: Resposta C

Disciplina: Geografia

Semana: 8

Aula: 16

Setor: Geografia do Brasil

O Cerrado é chamado de "floresta invertida" porque até 70% da biomassa de suas plantas pode estar debaixo da terra. A coexistência entre os dois estratos (árvores e gramíneas) ocorre porque eles não competem diretamente pela mesma água na maior parte do tempo. As árvores e arbustos possuem raízes pivotantes muito profundas (que chegam a 15, 20 metros) para buscar água no lençol freático durante a seca. Já as gramíneas (estrato herbáceo) possuem raízes fasciculadas superficiais, que secam na estiagem, mas são extremamente eficientes em absorver a água logo nas primeiras chuvas.

QUESTÃO 71: Resposta B

Disciplina: Biologia

Semana: 14

Aula: 27

Setor: C

O tecido que apresenta matriz extracelular é o tecido conjuntivo. Como a laminina é uma glicoproteína, a parte proteica é produzida pelo retículo endoplasmático granular (rugoso), que as envia ao complexo golgiense, no qual é sintetizado o carboidrato. Nessa mesma organela as duas moléculas são unidas, formando a glicoproteína.

QUESTÃO 72: Resposta C

Disciplina: Química

Semana: 6

Aula: 12

Setor: C

Para se reter os poluentes, que são óxidos ácidos, podemos usar uma base. A base sólida disponível é o hidróxido de cálcio. Nessa reação entre um óxido ácido e uma base ocorre a formação de sal, que ficará retido no filtro.

QUESTÃO 73: Resposta C

Disciplina: Física

Semana: 4

Aula: 7

Setor: C

No diagrama de fases apresentado, temos para os pontos indicados:

A e B: estado líquido

F e E: estado sólido

D e C: estado vapor

Dessa maneira, as fases descritas no processo seriam, respectivamente:

A→F*: I. O alimento é congelado em pressão atmosférica até atingir temperaturas próximas a – 100 ^{0}C:*

F→E: *II. Em uma câmara de vácuo, o alimento congelado é submetido a valores de pressão extremamente baixos.*

E→D: *III. Ainda submetido a baixa pressão, aumenta-se gradativamente a temperatura até que a água contida no alimento sublime.*

QUESTÃO 74: Resposta C

Disciplina: História

Semana: 24

Aula: 47

Setor: História Geral

A interpretação marxista do socialismo considera que o papel do Estado (ditadura do proletariado) é zelar pela abolição da propriedade privada dos meios de produção, enquanto Hitler, em seu nacional-socialismo, promoveu a privatização de empresas, favorecendo, portanto, o desenvolvimento do Capitalismo.

QUESTÃO 75: Resposta B

Disciplina: Matemática

Semana: 26

Aula: 52

Setor: C

Vamos aplicar o método da chave para dividir os polinômios:

$48x^4$	$-4x^3$	$-16x^2$	$+x$	$+1$	$12x^2 - x - 1$	
$-48x^4$	$+4x^3$	$+4x^2$				$4x^2 - 1$
		$-12x^2$	$+x$	$+1$		
		$+12x^2$	$-x$	-1		
				0		

Dessa forma, a equação pode ser reescrita como:

$(4x^2 - 1) \cdot (12x^2 - x - 1) = 0 \quad \therefore$

$4x^2 - 1 = 0$ ou $12x^2 - x - 1 = 0$

Da primeira equação, temos $x = \pm \frac{1}{2}$. Da segunda, obtemos $x = \frac{1}{3}$ ou $x = -\frac{1}{4}$.

Considerando apenas as raízes positivas, a soma delas é

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$$

QUESTÃO 76: Resposta C

Disciplina: História

Semana: 28

Aula: 55

Setor: História Geral

O artista faz referência direta às ideias associadas aos movimentos de oposição às Ditaduras Militares no Cone Sul, como o apoio às lutas dos movimentos operários por maior igualdade social em trechos e versos como: “Como dissera violeta Violão trabalhador, que não é violão de ricos”, e ao nacionalismo associado à cultura popular, em versos como: “De quem morrerá cantando / Não as lisonjeiras baratas / Nem as famas estrangeiras / Mas sim uma canção popular”.

QUESTÃO 77: Resposta B

Setor: Interdisciplinar

I. Correta - O leite materno contém gordura, podendo acumular pesticidas.

II. Incorreta - Embora o malation seja bastante solúvel em octan-1-ol, ele também é muito solúvel em água, dificultando sua acumulação em tecido adiposo. Para ser sequer considerado uma substância com potencial bioacumulador, é necessário que o valor de log K_{OA} para a substância seja acima de 5, e, por isso, o malation é o inseticida citado com menor poder de bioacumulação.

III. Correta - O poder de bioacumulação é medido pelo valor de log K_{OA}, e os organoclorados possuem valores de log K_{OA} acima dos organofosfóricos.

IV. Correta - A solubilidade pode ser calculada pela relação:

$$K_{OA} = \frac{So}{SA}$$

$\log K_{OA} = 6{,}0 \rightarrow K_{OA} = 10^6$

$S_A = 0{,}0028$ mg/L

$$10^6 = \frac{So}{0{,}0028} \rightarrow S_o = 2{,}8 \cdot 10^3 \text{ mg/L}$$

QUESTÃO 78: Resposta C

Setor: Interdisciplinar

A partir do balanceamento da equação química, temos as igualdades:

$$\begin{cases} 2x = 2z \\ x + 2y = z + w \\ 6x = 4z + 2w \end{cases}$$

Esse sistema pode ser reescrito como:

$$\begin{cases} x - z = 0 \\ x + 2y - z - w = 0 \\ 3x - 2z - w = 0 \end{cases}$$

A matriz dos coeficientes desse sistema é:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & -1 \\ 3 & 0 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

QUESTÃO 79: Resposta C

Disciplina: Biologia

Semana: 2

Aula: 3

Setor: C

Na corrente sanguínea humana, parte dos merozoítos diferencia-se em gametócitos, formas que iniciam a fase sexuada do ciclo do protozoário. Quando a fêmea do mosquito suga o sangue humano, adquire hemácias infectadas contendo esses gametócitos. No interior do tubo digestório do inseto, os gametócitos se transformam em gametas, ocorrendo a fecundação. Assim, como a reprodução sexuada ocorre no mosquito, ele é considerado o hospedeiro definitivo do parasita.

QUESTÃO 80: Resposta B

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 25

Aula: 25

Setor: Entendimento de texto

O contraste temporal na crônica é construído pela oposição entre dois momentos próximos no tempo, o passado (“Poucos feriados atrás estavam engatinhando...”) e o presente (“agora estão fazendo coreografias...”). Esse recurso evidencia a rapidez com que as crianças cresceram, produzindo no narrador um efeito de surpresa. Esse contraste não tem função crítica central (como denunciar redes sociais ou negligência), mas expressiva: ele revela o espanto do adulto diante da velocidade da passagem do tempo, sentimento explicitado no trecho em que o cronista admite não conseguir evitar a surpresa ao reencontrar as crianças.

QUESTÃO 81: Resposta D

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 28

Aula: 28

Setor: Entendimento de texto

O efeito cômico decorre da construção de um **paralelismo sintático** (“A gente acorda, escova os dentes e...”) que cria uma expectativa de continuidade lógica entre as ações. No primeiro momento, essa expectativa é rompida de forma abrupta com “invade a Polônia”, uma ação historicamente grandiosa e completamente desproporcional ao cotidiano. Em seguida, o segundo período retoma o paralelismo, mas o desfecho (“entra num zoom”) corresponde à rotina banal, reforçando o contraste.

QUESTÃO 82: Resposta C

Disciplina: Física

Semana: 8

Aula: 15

Setor: C

Sendo a transformação adiabática, pode-se utilizar a relação apresentada:

$$P_1 \cdot V_1^{\frac{4}{3}} = P_0 \cdot V_0^{\frac{4}{3}}$$

Substituindo os valores dados:

$$4 \cdot 10^{\not{5}} \cdot V_1^{\frac{4}{3}} = 10^{\not{5}} \cdot 28^{\frac{4}{3}} \Rightarrow 4 \cdot V_1^{\frac{4}{3}} = 28^{\frac{4}{3}}$$

Elevando-se os dois membros da expressão acima a ¾, tem-se:

$$\left(4 \cdot V_1^{\frac{4}{3}}\right)^{\frac{3}{4}} = \left(28^{\frac{4}{3}}\right)^{\frac{3}{4}} \Rightarrow (4)^{\frac{3}{4}} \cdot V_1 = 28 \Rightarrow V_1 = \frac{28}{(4)^{\frac{3}{4}}}$$

$$V_1 = \frac{28}{(4)^{\frac{3}{4}}} = \frac{28}{\sqrt[4]{4^3}} = \frac{28}{\sqrt[4]{(2^2)^3}} = \frac{28}{\sqrt[4]{2^6}} = \frac{28}{\sqrt[4]{2^4 \cdot 2^2}} = \frac{28}{2 \cdot \sqrt[4]{2^2}} = \frac{28}{2 \cdot \sqrt{2}}$$

$V_1 = 10\ cm^3$

QUESTÃO 83: Resposta B

Disciplina: Biologia

Semana: 20

Aula: 40

Setor: C

Durante a migração pelos vasos linfáticos em direção ao sangue, a linfa passa pelos linfonodos. Esses órgãos são formados por uma cápsula externa de tecido conjuntivo e abrigam muitos leucócitos, principalmente linfócitos, responsáveis pela produção de anticorpos. Assim, a presença de antígenos na linfa estimula a multiplicação dos linfócitos e a produção de anticorpos que, por sua vez, são encaminhados ao sangue para exercer a defesa do corpo.

QUESTÃO 84: Resposta E

Setor: Interdisciplinar

O trecho aborda o fascismo não como um fenômeno histórico datado (fascismo ou nazismo) ou uma prática política específica de direita radical (autoritária, violenta, nacionalista), mas como uma forma de comportamento que está incrustada na sociedade. Tal visão reflete a concepção foucaultiana de uma microfísica do poder.

LITERATURA – OBRAS FUVEST

QUESTÃO 85: Resposta B

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 4

Aula: 4

Setor: Obras Fuvest

A autora manifesta sua preferência pela educação particular/doméstica em detrimento da pública ("Sempre divergimos dos que preferem a educação pública à particular"). O argumento central é de ordem moral: ela teme que o ambiente coletivo (público) fomente a inveja em vez da emulação (competição saudável). Para Nísia, a dificuldade de distinguir entre essas duas "paixões" pode trazer consequências fatais ao caráter e à existência da mulher.

QUESTÃO 86: Resposta C

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 7

Aula: 7

Setor: Obras Fuvest

O eu lírico estabelece uma relação de profunda cumplicidade e conforto com a noite. Trechos como "E a gota amarga que me sulca as faces / A um teu sorriso se converte em bálsamo!" e "Faz-me esquecer a angústia cruciante" deixam claro que o contato com esse ambiente natural e noturno suaviza o sofrimento da voz poética, oferecendo-lhe um espaço para a fantasia e para a renovação da esperança.

QUESTÃO 87: Resposta C

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 10

Aula: 10

Setor: Obras Fuvest

No trecho, o espelho atua como um revelador da realidade social. Ao se ver refletida ao lado de Lucinda, filha de uma cliente da mãe, Martha percebe o contraste brutal entre a abundância alheia ("vestido claro", "bibe branco bordado") e a sua carência material ("vestido de lã... esgarçado", "sapatos de duraque rotos"). A experiência gera um sentimento de humilhação que nasce justamente dessa nova percepção sobre sua condição econômica e aparência física.

QUESTÃO 88: Resposta A

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 16

Aula: 16

Setor: Obras Fuvest

A poeta destaca que, embora os deuses antigos fossem belos, solares e triunfantes ("deuses de mármore"), eles não ofereciam resposta para a finitude humana, como se percebe nos versos “O reino dos antigos deuses não resgatou a morte / E buscamos um deus que vença connosco a nossa morte”. A Senhora da Rocha, por sua vez, é descrita como "imóvel", "muda" e feita de "madeira" (material perecível, como os barcos), aproximando-se da fragilidade humana. Ela não impede a morte, mas acompanha o homem em prece, porque sabe que todos "caminhamos nos cadafalsos do tempo".

QUESTÃO 89: Resposta E

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 26

Aula: 26

Setor: Obras Fuvest

O trecho aborda a dualidade central do personagem Fio Jasmim no romance de Conceição Evaristo. No que se refere ao trabalho, essa foi a *única vez* em toda a sua carreira que ele perdeu a hora, e ele sente o peso desse "erro" como uma falha na sua própria masculinidade. Contudo, em suas relações afetivas, Fio Jasmim é um homem que espalha afetos sem se fixar, deixando mulheres e filhos pelo caminho.

QUESTÃO 90: Resposta D

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 13

Aula: 13

Setor: Obras Fuvest

O romance *Caminho de Pedras* (1937), de Rachel de Queiroz, está inserido no contexto da repressão política do primeiro governo de Getúlio Vargas, especificamente durante a década de 1930.

LITERATURA – LITERATURA ALFA

QUESTÃO 85: Resposta D

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 14

Aula: 26

Setor: Literatura

Euclides da Cunha, influenciado pelo Cientificismo e pelo Determinismo do final do século XIX, tenta explicar o homem brasileiro através da biologia e do meio. No trecho, ele utiliza termos como "organizações atléticas", "mestiços neurastênicos" e "descarga nervosa". A contradição reside na análise de que o sertanejo, embora pareça "feio" e "desarticulado" (reflexo do meio hostil e da suposta degenerescência racial pregada na época), possui uma força latente que se manifesta como "transmutações completas" diante do perigo, transformando o "fraco" aparente em um "titã".

QUESTÃO 86: Resposta C

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 2

Aula: 41

Setor: Literatura

O poema de Ledo Ivo constrói uma metáfora da existência a partir do contraste entre o material e o espiritual. Os "esgotos" e a "estação de tratamento" simbolizam o lado abjeto, sujo e fisiológico da vida. A "gaivota", o "leve oceano" e o "sigilo da vida" conferem uma dimensão poética e metafísica à cena. A própria expressão “sigilo da vida” reflete o mencionado contraste entre o material e o espiritual, na medida em que se trata de um eufemismo justamente para aquilo que se tenta esconder, ou tonar sigiloso: o lado sujo e repulsivo de nossa existência.

QUESTÃO 87: Resposta D

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 11

Aula: 21

Setor: Literatura

No trecho, Aluísio Azevedo descreve o agrupamento humano não como uma sociedade organizada, mas como um fenômeno biológico primitivo. Termos como "minhocar", "esfervilhar" e a comparação direta dos moradores com "larvas no esterco" reduzem o ser humano à condição de organismo inferior, agindo por instinto e brotando da podridão do meio. Esse processo de redução dos seres humanos a condições animalescas é uma típica característica da literatura naturalista.

QUESTÃO 88: Resposta B

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 13

Aula: 25

Setor: Literatura

A estrutura do poema é construída na dualidade entre a moral e o desejo. A moral está implicada na manutenção da "orgulhosa virtude", quando o amado está longe. Há um sentimento de vergonha ("envergonhada oculto") e o esforço para manter a "castidade". Contudo, quando ele está perto, a resistência moral "desaba". O desejo é sentido como algo irresistível, mas descrito com termos que misturam atração e repulsa ("ascosa e fria lesma", "repugnante baba"), evidenciando o conflito entre o impulso carnal e o julgamento moral que a poeta faz de si mesma.

QUESTÃO 89: Resposta A

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 22

Aula: 43

Setor: Literatura

Embora o texto use palavras como "lar", "homem verdadeiro" e "filhos verdadeiros", a escrita de Clarice Lispector revela que essa estabilidade é, na verdade, uma construção frágil para conter um abismo interno, revelado na menção de que Ana descobrira que “sem felicidade se vivia”. Apesar de ter consciência de suas escolhas, e de tê-las desejado, o contraste entre sua situação atual e a exaltação vivenciada na juventude revela a sutil angústia de sua existência.

Público

QUESTÃO 90: Resposta E

Disciplina: Língua Portuguesa

Semana: 19

Aula: 38

Setor: Literatura

O "Soneto de Fidelidade" é construído sobre o reconhecimento de que o amor e a vida são transitórios. A dedicação do poeta é absoluta ("com tal zelo, e sempre, e tanto"), mas ele não ignora que o fim é inevitável. A consciência da efemeridade (o caráter passageiro das coisas) aparece claramente no desfecho: o amor é comparado a uma chama, algo que brilha intensamente, mas que consome a si mesmo e acaba. Daí a famosa síntese: o amor não é imortal, mas deve ser "infinito enquanto dure".

DISCIPLINAS COMPLEMENTARES

QUESTÃO 91: Resposta A

Disciplina: Filosofia

Semana: 25

Aula: 25

Setor: Único

No trecho, Nietzsche formula uma crítica à moral tradicional ou cristã. A passagem redefine "bom" e "mau" em chave vitalista: bom é o que intensifica a vida e a potência; mau é o que provém da fraqueza. Isso implica uma crítica direta à moral cristã, que Nietzsche entende como uma moral ressentida — a fraqueza convertida em virtude. Por isso, valores como a compaixão representariam, na verdade, uma negação da vida e da potência humana.

QUESTÃO 92: Resposta C

Disciplina: Filosofia

Semana: 24

Aula: 24

Setor: Único

Schopenhauer sustenta que o sofrimento não é um acidente da vida humana, mas sua condição estrutural: todo querer nasce de uma carência, e cada desejo satisfeito abre imediatamente espaço para um novo, numa cadeia sem fim. A vontade — princípio fundamental que move o ser humano na filosofia schopenhauriana — é essencialmente insaciável, tornando impossível qualquer repouso definitivo e fazendo do sofrimento não uma contingência, mas uma marca inerente à existência.

QUESTÃO 93: Resposta C

Disciplina: Filosofia

Semana: 27

Aula: 27

Setor: Único

Para Maurice Merleau-Ponty, a pintura não é mera reprodução do mundo nem expressão puramente subjetiva, mas um modo de tornar visível a relação viva entre o corpo e o mundo. Na obra *A dança*, de Henri Matisse, os corpos em movimento não são retratados com realismo detalhado, mas expressam ritmo, percepção e interação com o espaço. Isso evidencia que a pintura revela o “entrelaçamento” entre quem vê e o que é visto, isto é, a experiência perceptiva encarnada. Assim, a arte mostra o movimento tal como vivido pelo corpo, e não como uma representação puramente mental ou abstrata.

QUESTÃO 94: Resposta B

Disciplina: Filosofia

Semana: 28

Aula: 28

Setor: Único

Segundo Theodor Adorno e Max Horkheimer, a chamada indústria cultural transforma a arte em mercadoria e o lazer em extensão do trabalho. No trecho, a diversão aparece como algo padronizado e mecanizado, reproduzindo a lógica do processo produtivo capitalista. Assim, em vez de promover emancipação ou ruptura, ela reforça hábitos e formas de pensamento que mantêm a ordem social existente, funcionando como instrumento de conformismo e reprodução ideológica.

QUESTÃO 95: Resposta B

Disciplina: Filosofia

Semana: 26

Aula: 26

Setor: Único

Para Michel Foucault, a biopolítica designa justamente o momento em que a vida da população (saúde, natalidade, longevidade etc.) passa a ser objeto de intervenção e gestão por parte do poder político. O trecho destaca que esses fenômenos não podem ser entendidos isoladamente, mas apenas dentro de uma racionalidade governamental própria da modernidade. Assim, a alternativa correta reconhece que tais questões são construídas e administradas politicamente, integrando estratégias de governo voltadas à regulação da vida coletiva.

Público

QUESTÃO 96: Resposta C

Disciplina: Sociologia

Semana: 17

Aula: 17

Setor: Único

Seja como o exemplo denunciado no texto ou como frequentemente encontradas em fazendas ou mesmo grandes cidades brasileiras, relações análogas à escravidão é como se designam atualmente condições impostas a trabalhadores sob ameaças e violências. Ainda que tais práticas envolvam dinheiro (salário), não deixam de se assemelhar à escravidão pelo cerceamento das liberdades individuais e estabelecimento de vínculos por dívidas ou outras formas de coerção.

QUESTÃO 97: Resposta C

Disciplina: Sociologia

Semana: 14

Aula: 14

Setor: Único

Voto proporcional é aquele que distribui as cadeiras das câmaras – de vereadores e deputados – segundo as porcentagens de votos obtidos pelos partidos. Voto majoritário é o que elege por maiorias simples, como os senadores, por exemplo. Pode ser ainda obrigatório, como no Brasil, ou não, como nos EUA; secreto ou aberto e direto ou indireto. Os poderes executivos no Brasil – presidente, governadores e prefeitos – são todos eleitos pelo voto direto e, ainda, em dois turnos e pelas urnas eletrônicas.

QUESTÃO 98: Resposta D

Disciplina: Sociologia

Semana: 17

Aula: 17

Setor: Único

A constatação do V-Dem sueco desperta preocupações, mas não surpreende. Movimentos e organizações de extrema-direita têm se manifestado de forma cada vez mais aberta contra os chamados pilares do liberalismo democrático e agido no apoio a regimes de caráter ditatorial e agressivo. No caso específico dos EUA, os mesmos analistas consideram a conjuntura propícia pela volta de Donald Trump ao poder e, com ele, da influência do MAGA (Faça a América Grande Novamente, em tradução) na política do país.

QUESTÃO 99: Resposta B

Disciplina: Sociologia

Semana: 19

Aula: 19

Setor: Único

A perspectiva do autor em relação à agnotologia não é otimista. Ou seja, o estudo sobre a ignorância fabricada e propagada em massa não deve revelar outra coisa que a produção de IA voltada ao aumento da exploração do trabalho e da alienação da consciência, em benefício de grupos politicamente hegemônicos e classes dominantes proprietárias de tais instrumentos.

QUESTÃO 100: Resposta A

Disciplina: Sociologia

Semana: 17

Aula: 17

Setor: Único

Na interpretação da autora, embora já se tenha provado cientificamente a inexistência de raças humanas como categorias biológicas, práticas racistas continuam classificando e hierarquizando as pessoas pela cor da pele. E, além disso, as discriminações podem ser diferenciadas na comparação entre os países, mas suas consequências em relação às desigualdades sociais se apresentam semelhantes.

QUESTÃO 101: Resposta C

Disciplina: Língua Espanhola

Compreensão de texto

Setor: Único

A palavra em destaque significa, em português, "conseguiram" ou "alcançaram" o que se deseja; portanto, ela pode ser corretamente substituída pelo vocábulo "alcanzaran" em espanhol, mantendo o sentido original da frase.

QUESTÃO 102: Resposta A

Disciplina: Língua Espanhola

Compreensão de texto

Setor: Único

Segundo RAE, a palavra "billón" significa "un millon de millones", o que está corretamente escrito na frase em que a população da Terra superará os 9 bilhões ("mil millones" em espanhol) de habitantes em 2050.

QUESTÃO 103: Resposta A

Disciplina: Língua Espanhola

Compreensão de texto

Setor: Único

De acordo com o poema, a poetisa escreve poemas sem se preocupar para quem escrever e sobre o que escrever.

QUESTÃO 104: Resposta B

Disciplina: Língua Espanhola

Compreensão de texto

Setor: Único

O texto deixa claro que Susana não cede às ameaças dos anciãos e prefere correr o risco de ser apedrejada do que ter que se deitar com outros homens. Susana era uma donzela casta e temerosa a Deus, e foi julgada e inocentada da sentença de adultério, pintura retratada por Artemisia Gentileschi. datada de 1610.

QUESTÃO 105: Resposta B

Disciplina: Língua Espanhola

Compreensão de texto

Setor: Único

A palavra destacada é uma conjunção adversativa que pode ser substituída sem perda de sentido por "sin embargo".